LH20 左右手命令速查

2026 年 11 月 5 日更新 / 左右手整手 Vector + agile

01 最快启动：按接入的手选择一行

接入侧	新终端直接复制这一行	默认配置
左手	`/home/sjtu/linker_hand_ros2_sdk/lh20-left vision`	左手整手；swapped。
右手	`/home/sjtu/linker_hand_ros2_sdk/lh20-right vision`	右手整手；swapped。

接口 can0 已为 UP / 1000000，且电源、USB-CAN 与相机接好后，可在任意目录运行对应一条命令。脚本自动切换环境、启动或复用对应侧 SDK 与控制桥，无需手动 source / conda activate。CAN 尚未就绪时先看第 2 页。

默认均为 Vector + agile + segments + swapped。依据用户反馈，右手也交换拇指侧摆/横摆通道，启动仍用原来的一行。左右手默认忽略单独 64 / 128，保留原始日志和其他检查。右手本次方向与延迟优化待实机复测，详见第 4 页。

02 左手常用命令（右手见第 4 页）

用途	命令	行为
默认启动	`./lh20-left vision`	左手整手 + Vector + agile。
显式 Vector	`./lh20-left vision vector`	与默认启动效果相同。
显式灵敏模式	`./lh20-left vision vector --thumb-root-mode agile`	根部几何引导；当前默认。
上一版方向目标	`./lh20-left vision vector --thumb-root-mode directions`	上一版纯方向目标；仍为实机随动。
DexPilot 对比	`./lh20-left vision dexpilot`	替代求解算法；仍会控制实物。
仅视觉预览	`./lh20-left vision --preview`	打开相机，不输出电机目标。
无设备自检	`./lh20-left vision --self-test`	模型检查；不启动相机或电机。
切换摄像头	`./lh20-left vision vector --camera 1`	改用相机 1，仍为实机随动。
环境检查	`./lh20 check`	检查环境；不发送动作。

agile / directions 只切换 Vector 的拇指根部目标，不切回旧驱动，也不是硬件自由度选择。segments 是默认指段目标；palm 绝对位置实验不是默认模式。

识别到连续有效左手后自动随动，无需 READY。视觉窗口按 Q 或启动终端按 Ctrl+C 退出；停止后不自动回原位。

CAN 配置与更新后重启

先检查接口状态；只在需要时重新配置

01 先读取状态

```
ip -details link show can0
```

若显示 UP、bitrate 1000000，且 can state 为 ERROR-ACTIVE，可直接使用。ERROR-ACTIVE 是 CAN 正常错误管理状态名称；结合错误计数和通信情况判断，不代表这里已经报错。

02 仅在需要改速率或接口未就绪时执行

先 Q / Ctrl+C 停止遥操，再停止独立运行的 SDK 或 GUI，随后按顺序执行：

```
sudo ip link set dev can0 down
sudo ip link set dev can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set dev can0 up
ip -details link show can0
```

出现 RTNETLINK answers: Device or resource busy 时，常见原因是接口仍为 UP，不能直接修改 CAN 参数。先停止相关程序，再 down 后配置；若原本已为 1 Mbit/s，则不必改速率。

03 源码更新后重新启动

顺序	操作	说明
1	视觉窗口 Q，或启动终端 Ctrl+C	停止当前遥操会话。
2	若 SDK 是单独启动的，到该终端 Ctrl+C	自动会话只关闭自己启动的子进程，不关闭外部复用的 SDK。
3	用首页命令重新启动 Vector	只重开相机而复用旧 SDK，不会加载新调度。

已有 SDK 构建目录链接到实际源文件，本次无需重建。先退出旧会话，避免重复 SDK、旧控制桥或 GUI 同时占用控制通道。

04 当前更新适用范围

新的位置优先调度只用于 SDK v2、CAN、无触觉的 L20-10 / L20-11 / G20。保留底层 CAN 帧间隔。改变触觉或通信模式会走其他调度路径，不应直接套用2026-11-02 的等待预算。

左手独立诊断与小幅测试

仅用于诊断；先退出整手自动随动

01 终端 A：启动左手 SDK 并保持运行

```
source /home/sjtu/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate lh20_ros2
cd /home/sjtu/linker_hand_ros2_sdk
./lh20-left sdk
```

左手 CAN ID 为 0x28。Ctrl+C 停止驱动；不要再并行启动另一套 SDK。

02 终端 B：读取状态与预览

```
source /home/sjtu/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate lh20_ros2
cd /home/sjtu/linker_hand_ros2_sdk
```

用途	命令	行为
读状态	`./lh20-left status`	核对身份、位置、原始故障；不发动作。
根部预览	`./lh20-left jog --slot 1 --delta -5 --return`	只列计划，需要真实反馈。
末端预览	`./lh20-left jog --slot 16 --delta -5 --return`	只列计划，需要真实反馈。
执行小幅往返	`./lh20-left jog --slot 1 --delta -5 \ --return --execute`	带反斜杠续行，整段复制；真实动作。

slot 1 为食指根部，slot 16 为食指末端；delta 是协议计数，不是角度。--execute 才发送动作，--return 返回本次读取的起点。

03 故障与停止行为

沿用已确认的本机策略：左手忽略单独的故障值 64 或 128，并保留原始值日志；其他故障及组合值仍会阻止或中止控制。反馈超时、竞争控制与 CAD 检查继续生效。

执行前先核对状态与预览。Ctrl+C 停止后续目标，异常时不自动返回；它不能替代硬件急停。此处测试应在手固定、空载、运动区域无遮挡时进行。

右手整手遥操与诊断

默认交换拇指侧摆/横摆；降低路径检查耗时，待实机复测

默认右手整手、Vector、agile、segments、swapped。右手拇指通道 5 / 10 参照左手交换；视觉角度、实际反馈解码和路径 CAD 使用同一适配。右手独立模型及厂家角度表继续使用。

01 右手日常命令（在工程目录执行）

用途	命令	行为
默认启动	`./lh20-right vision`	识别右手后自动随动；真实动作。
仅视觉预览	`./lh20-right vision --preview`	打开相机，不输出动作。
模型自检	`./lh20-right vision --self-test`	不打开相机或设备。
原通道对比	`./lh20-right vision --thumb-axes native`	恢复交换前的通道；真实动作。
上一版方向目标	`./lh20-right vision --thumb-root-mode directions`	保留低延迟驱动，切换根部目标。
DexPilot 对比	`./lh20-right vision dexpilot`	替代算法；真实动作。
独立驱动	`./lh20-right sdk`	诊断时在终端 A 保持运行。
读取状态	`./lh20-right status`	终端 B 读取身份、反馈和故障。
食指预览	`./lh20-right jog --slot 1 --delta -5 --return`	仅预览计划，需要驱动反馈。

02 首次接入与停止

启动前只读查询右手 CAN ID 0x27（左手为 0x28），核对右手 L20-10 标识，再登记到本机。下次拒绝更换后的设备身份。当前资料使用固件 1.0.6，不匹配时控制桥会停止。身份没有回复时不会启动动作链路。

2026-11-05 用户授权右手参照左手：默认忽略单独故障值 64 或 128，保留原始故障日志；192 等组合值和其他故障仍停止。身份、固件、反馈超时、速度和 CAD 检查继续生效。Q 或 Ctrl+C 停止，不自动回原位。

03 2026-11-05 拇指与延迟优化

右手之前已完成识别、769 次目标下发和反馈验证。用户反馈拇指侧摆/横摆疑似相反，现默认 swapped，保留 native 对比。右手四指侧摆仍为厂家 ±0.23 rad，未增加速度或放开接触规则。

新增保守包围盒筛选：仅跳过确定不相交的零件对，其他仍执行精确网格和接触深度检查。77 段实录路径离线对比结果一致，检查中位数 6.7 -> 2.8 ms；这不是端到端延迟测量。本次改动仍需实机确认方向和手感。

右手日志在实际工程 teleop/data：vision_right_vector_*.jsonl、live_hand_right_*.jsonl、auto_sdk_right_*.log。说明见 docs/RIGHT_TELEOP.md；速查旧版在 output/pdf/backup_right_tuning_20261105/。

启动接触检查与恢复

2026 年 11 月 3 日修订 / 启动命令保持不变

01 本次报错的原因

若启动时显示 Starting pose failed factory model check，并带有 incomplete_contact_metrics，表示 CAD 检查未获得完整的接触深度，控制桥在打开运动视觉流前停止。它与摄像头编号无关。

本次日志中的食指中节与拇指末节共有 4125 个模型接触点，超过旧版 4096 点上限。现在查询达到上限时按 4096、8192、16384、32768、65536 逐级重试，完整后才允许进入原有接触恢复检查。

02 更新后重启

退出旧遥操会话后，在任意目录执行：

```
/home/sjtu/linker_hand_ros2_sdk/lh20-left vision
```

程序仍先等待稳定反馈、检查当前姿态，再打开视觉随动。已有接触且深度完整时，允许保持或分离；禁止加深已有接触和新增碰撞。不会主动张手或自动回原位。

03 若仍然停止或局部不随动

表现	处理
仍报接触指标不完整	达到 65536 点仍不完整，或深度数据为空、为负或非有限值时仍停止。保留最新 live_hand 日志供诊断。
进入 CAD 接触等待 / 局部暂停	检查已启动，但当前目标会加深或新增模型接触。仅允许通过路径检查的目标；不要重复启动另一套控制桥。
停止后需查看反馈	退出遥操；按第 3 页先启动一个 SDK，再在另一终端使用 status。

11 月 3 日验证：使用当日失败日志中的真实反馈做离线 CAD 回归，确认起始保持可通过，新增和加深接触仍被拒绝。验证过程未启动相机、ROS 驱动或发送电机目标；实物随动需重启后确认。

04 视觉超时暂停与重新跟随

11 月 3 日修复控制桥在 CAD 检查后因 NameError: name 'self' is not defined 崩溃的问题。现在检查结束时若视觉数据超过 250 毫秒，丢弃该次过期目标，进入 WAITING_FOR_LEFT_HAND（右手为 WAITING_FOR_RIGHT_HAND），保持会话等待新数据。

收到连续有效的新视觉数据后自动重新识别并恢复，无需额外使能命令。CAD 暂停接触相关手指是路径检查结果；仅通过检查的其余手指继续随动。已用模拟延迟验证左右手均不发送过期目标且能重新跟随；未驱动实物。